

FinalTime — Руководство пользователя

Приложение судейского хронометража и учёта результатов

Версия 1.11.1 | © 2026 FinalTime Team | dip16igor@gmail.com

1. Общая информация

FinalTime — программа для судей на соревнованиях. Она позволяет:

- точно засекать время с помощью встроенного таймера;
- фиксировать финиш участника (номер + ручное время судьи);
- учитывать персональные и общие старты;
- рассчитывать итоговое время с учётом штрафов;
- распределять участников по поло-возрастным категориям;
- формировать отчёт (Excel + CSV) с общим зачётом и таблицами по категориям;
- сохранять состояние работы и восстанавливать его после перезапуска.

2. Запуск и требования

- Операционная система: Windows 10/11.
- Для работы из исходников: Python 3.12+.
- Готовое приложение запускается файлом **FinalTime_v1.11.1.exe** — установка не требуется.

3. Главное окно

Окно программы состоит из четырёх основных областей (сверху вниз):

1. **Параметры соревнований** — название, дата, файл регистрации, файл категорий.
2. **Хронометраж** — крупный таймер и кнопки START / STOP / RESET.
3. **Финиш участника** — поля ввода номера и ручного времени, кнопка Finish!.
4. **Таблица результатов** — список зафиксированных финишей.

Внизу окна находится **строка состояния** — там отображаются текущие сообщения, ошибки и подсказки.

4. Параметры соревнований

4.1. Название соревнований

Текст, который будет заголовком отчёта и частью имени файла отчёта.

4.2. Дата соревнований

Используется для расчёта возраста участников и определения категорий.

Выбирается календарём.

4.3. Регистрация

Кнопка «**Загрузить регистрацию**» открывает Excel-файл с участниками. После загрузки рядом с кнопкой отображается имя файла и количество участников.

4.4. Категории

Кнопка «**Загрузить категории**» открывает Excel-файл с поло-возрастными категориями. Категории используются для фильтрации таблиц отчёта.

5. Формат файла регистрации (Excel)

Файл регистрации — Excel-документ с колонками (первая строка — заголовки):

Номер	ФИО	Старт (+MM:SS)	Дата рождения	Пол	Разряд
1	Иванов Иван Иванович	+00:30	15.03.1985	М	КМС
2	Петров Петр Петрович	+00:10	10.05.1990	М	1

- **Старт** — персональное смещение от общего старта в формате +мм:ss или +мм:ss.S. Если не указано — участник стартует с общего старта (0).
- **Дата рождения** — в формате ДД.ММ.ГГГГ или ГГГГ-ММ-ДД. Нужна для категорий.
- **Пол** — «М» или «Ж».
- **Разряд** — спортивный разряд (1, 2, 3, КМС, МС, ЗМС и др.). Выводится в отчёт.

6. Формат файла категорий (Excel)

Название	Пол	Мин. возраст	Макс. возраст	Общий зачёт
Мужчины 18-25	М	18	25	Нет

Общий зачёт женщины	Ж			Да
---------------------	---	--	--	----

Категории выводятся в отчёт в том же порядке, в котором перечислены в файле.

7. Хронометраж (таймер)

Таймер показывает время в формате **ННН:ММ:СС.С** (часы : минуты : секунды с десятистыми долями). Над значениями расположены подписи ННН, ММ, СС.С.

Кнопки

- **START** — запустить таймер (также клавиша Пробел).
- **STOP** — остановить таймер. Требуется удержание 3 секунды — вокруг кнопки появляется линия, уменьшающаяся при удержании; когда линия исчезает, кнопка срабатывает.
- **RESET** — сбросить таймер в ноль. Также с удержанием 3 секунды.

Защита от случайного нажатия. Удержание 3 секунды для STOP и RESET защищает от случайных нажатий во время соревнований.

Таймер синхронизирован с системными часами: даже если приложение закрылось/упало, после перезапуска таймер покажет реальное прошедшее время (с учётом времени, пока программа не работала).

8. Финиш участника

8.1. Поле «Номер»

Введите номер участника (только цифры) и нажмите Enter или кнопку **Finish!**

8.2. Поле «Ручное время»

Опционально — время с секундомера судьи. В поле всегда виден образец **000:00:00.0** бледно-серым цветом. Вводите **только цифры слева направо** (от старших разрядов часов) — символы «:» и «.» подставляются автоматически.

Пример: чтобы ввести 1 час 2 мин 3.5 сек, наберите 00102035.

- Backspace — удалить последнюю цифру.
- Delete — очистить поле.

8.3. Кнопка Finish!

Записывает финиш: участника, время таймера (или ручное время), итоговое время. После записи поле номера очищается и туда возвращается фокус — можно вводить следующий номер.

9. Итоговое время

Итоговое время вычисляется по формуле:

$$\text{итог} = (\text{ручное время или время таймера}) - \text{старт} + \text{штраф (сек)}$$

- Если у участника есть персональный старт — используется он, иначе общий старт.
- Штраф в секундах прибавляется к итоговому времени.
- Результат не может быть отрицательным.

10. Таблица результатов

В таблице отображаются все зафиксированные финиши (новые сверху). Колонки:

Место	Номер	ФИО	Категория	Время таймера	Ручное время	Штраф (с)	Штраф (баллы)	Время старта	Итоговое время
-------	-------	-----	-----------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	----------------

Редактируемые ячейки (**Номер, Ручное время, Штрафы**) выделены **жирным** — двойной клик для изменения:

- Номер — заменит участника записи;
- Ручное время — формат ННН:ММ:СС.С, ММ:СС.С или СС.С;
- Штраф (с) — число, запятую можно использовать как десятичный разделитель (12,4 = 12.4);
- Штраф (баллы) — целое число.

Правый клик по строке — удалить запись.

11. Меню

Файл

- **Загрузить регистрацию (Ctrl+O)** — открыть Excel-файл участников.

- **Загрузить категории...** — открыть Excel-файл категорий.
- **Экспорт отчёта (Ctrl+S)** — сохранить отчёт в выбранную папку (Excel + CSV).
- **Чистая загрузка** — полный сброс: удаляет участников, финиши, категории, состояние. Требуется подтверждения.
- **Выход** — закрыть программу.

Таймер

- **Старт, Стоп, Сброс** — дублируют кнопки таймера.

Справка

- **Руководство пользователя (PDF)** — этот документ.
- **О программе** — версия и контакты.

12. Горячие клавиши

Клавиша	Действие
Пробел	Старт таймера (из любого места, даже при фокусе в поле ввода)
Enter	Записать финиш (в полях ввода)
Esc	Снять фокус со всех текстовых полей
Ctrl+O	Загрузить регистрацию
Ctrl+S	Экспорт отчёта

13. Экспорт отчёта

Команда **Файл** → **Экспорт отчёта** формирует в выбранной папке два файла:

- **Excel** — оформленный отчёт;
- **CSV** — данные для обработки в других программах.

Структура Excel-отчёта

1. Заголовок: название соревнований, дата, файл регистрации;
2. **ОБЩИЙ ЗАЧЁТ** — все участники, отсортированные по итоговому времени;
3. Таблицы **по каждой категории** в порядке файла категорий (например «Мужчины 18-25») — участники отфильтрованы, места внутри категории.

Первые три места подсвечиваются золотым, серебряным и бронзовым цветом в

каждой таблице.

Имя файла

Название_соревнований_ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.xlsx — например

Чемпионат_2026-08-09_08-26-18.xlsx. Дата и время — момент создания отчёта.

14. Автосохранение и восстановление

Программа автоматически сохраняет состояние каждые 30 секунд и при закрытии.

Данные хранятся в папке:

%APPDATA%\FinalTime\state.json

Сохраняются: название и дата соревнований, пути к файлам регистрации и категорий, участники (с датой рождения, полом и разрядом), финиши, состояние таймера (с системным временем старта), незавершённый ввод.

После перезапуска всё восстанавливается автоматически. Таймер, если он шёл, продолжает отсчёт с учётом времени, пока приложение было закрыто.

Если файл регистрации был изменён/удалён, восстановятся только сохранённые данные; при необходимости перезагрузите файл заново.

15. Чистая загрузка

Меню **Файл** → **Чистая загрузка** полностью сбрасывает программу к начальному состоянию:

- удаляются участники, финиши, категории;
- сбрасываются название, дата, таймер;
- удаляется сохранённое состояние (state.json).

Действие необратимо — программа запросит подтверждение.

16. Устранение неполадок

Проблема	Решение
Не загружается файл регистрации	Проверьте формат колонок (Номер, ФИО, Старт, Дата

	рождения, Пол, Разряд) и заголовки.
Не отображаются категории	Загрузите файл категорий и проверьте дату соревнований; у участников должны быть даты рождения.
Не срабатывает STOP/RESET	Удерживайте кнопку 3 секунды, пока линия вокруг не исчезнет.
Не сохранилось состояние	Проверьте доступ к папке %APPDATA%\FinalTime.